第三章 TCP 传输层实验讲义

本讲义围绕传输层的连接管理展开，重点讨论 TCP
三次握手、四次挥手与拥塞控制三个主题。实验环境使用两台主机，通过抓包工具观察每一个报文段的序号、确认号与标志位。阅读时请结合报文结构理解状态迁移，再通过课后练习检验掌握程度。

3.1 TCP 报文段结构

TCP
报文段由首部与数据两部分组成。首部包含源端口、目的端口、序号、确认号、数据偏移、控制位与窗口字段。SYN、ACK、FIN、RST
四个控制位决定连接的建立、确认与释放。窗口字段用于流量控制，接收方通过它告诉发送方当前还能接收多少字节，避免缓冲区溢出。

3.2 三次握手：建立连接

三次握手用于同步双方的初始序号并确认彼此的收发能力。第一次握手，客户端发送 SYN 报文，携带初始序号并进入 SYN-SENT 状态。第二次握手，服务器回复 SYN+ACK，既确认客户端，也给出自己的初始序号。第三次握手，客户端发送 ACK 完成确认，双方进入 ESTABLISHED 状态。只有三次握手完成，连接才可以传输数据，这样设计可以避免历史连接请求造成错误建连。

3.3 三次握手的异常场景

如果客户端发送 SYN 后长时间收不到响应，会按指数退避重传
SYN，多次失败后放弃连接。如果服务器收到 SYN 并回复 SYN+ACK
后客户端不再响应，服务器会保留半开连接并周期性重传，这就是 SYN
洪泛攻击利用的弱点，常见防御手段是 SYN
Cookie。理解这些异常场景，有助于分析连接超时、端口耗尽与半开连接等线上故障。

3.4 四次挥手：断开连接

四次挥手用于安全地断开一条全双工连接。第一次挥手，主动关闭方发送
FIN，表示不再发送数据，但仍可以接收数据。第二次挥手，被动方回复
ACK，表示已收到关闭请求。第三次挥手，被动方处理完剩余数据后发送自己的
FIN。第四次挥手，主动方回复
ACK，连接进入关闭流程。两个方向的数据流必须分别关闭，因此断开连接需要四次交互而不是两次。

3.5 TIME_WAIT 与 2MSL

主动关闭方在发送最后一个 ACK 后进入 TIME_WAIT 状态，并等待 2MSL 才真正关闭。2MSL 是报文最大生存时间的两倍，用于确保最后的确认能够到达，并让旧连接的重复报文在网络中消失。TIME_WAIT
过长会占用端口，过短则可能出现旧报文干扰新连接，实际系统通常通过端口复用缓解。在高并发服务器上，TIME_WAIT 数量是重要的观测指标。

3.6 拥塞控制：慢启动与拥塞避免

拥塞控制的目标是让发送方在不确定的网络中安全地提高发送速率。慢启动阶段，拥塞窗口从 1 个 MSS
开始，每收到一个确认就指数增长。达到慢启动门限后进入拥塞避免，窗口改为线性增长。当出现超时，发送方把门限减半并重新慢启动；当收到三个重复确认，则触发快重传与快恢复。这套机制把丢包视为网络拥塞的信号，在吞吐量与稳定性之间取得平衡。

3.7 快重传、快恢复与实验小结

快重传要求接收方在收到乱序报文时立即发送重复确认，发送方连续收到三个重复确认后不必等待超时即可重传。快恢复在重传后把窗口减半并直接进入拥塞避免，避免重新慢启动带来的性能抖动。实验小结：三次握手保证可靠建连，四次挥手保证安全断开，拥塞控制保证网络稳定。请结合抓包结果记录每一步的序号变化，并尝试解释连接超时与吞吐下降的原因。